Projeto Interdisciplinar : Inteligência Artificial

Entrega 1

Guilherme Barioni
Iury Xavier da Silva Mangueira
Lilian Mercedes Paye Conde
Marcus Miranda Duque

Definição do problema operacional do projeto

No contexto do projeto Lideranças Empáticas, a contagem de alimentos arrecadados desempenha um papel fundamental para o controle e a organização das doações. Atualmente, esse processo é realizado manualmente, o que o torna demorado, cansativo e suscetível a falhas humanas. Além disso, a ausência de padronização dificulta a consolidação e análise dos dados coletados, impactando diretamente a confiabilidade das informações.

Diante desse cenário, surge a necessidade de uma solução tecnológica capaz de otimizar esse processo, reduzindo erros e aumentando a eficiência das equipes envolvidas.

Objetivo do sistema

O presente projeto tem como objetivo desenvolver um sistema baseado em técnicas de Visão Computacional, Machine Learning e Inteligência Artificial, capaz de realizar a identificação, classificação e contagem automática de alimentos. A proposta busca não apenas automatizar uma tarefa operacional, mas também proporcionar uma experiência simples, acessível e eficiente aos usuários, garantindo maior precisão e agilidade na coleta de dados.

Escopo do Produto Mínimo Viável (MVP)

O escopo inicial do sistema contempla o desenvolvimento de um produto mínimo viável capaz de capturar imagens por meio de câmeras, identificar os alimentos presentes nessas imagens e realizar a contagem automática dos itens. Os dados obtidos serão armazenados em um sistema backend e disponibilizados para visualização em uma interface de dashboard ou aplicativo móvel.

Além disso, o sistema permitirá a edição manual das contagens, possibilitando correções em casos de inconsistências, o que garante maior confiabilidade aos resultados apresentados.

Público Usuário

O sistema será utilizado principalmente por alunos participantes do projeto, que atuarão como operadores no processo de contagem dos alimentos. Esses usuários terão acesso às funcionalidades de captura, classificação e correção dos dados.

Paralelamente, professores e coordenadores poderão acompanhar o desempenho das equipes por meio de relatórios e indicadores apresentados no sistema. Já os administradores terão a responsabilidade de gerenciar usuários, equipes e permissões de acesso, garantindo o funcionamento adequado da plataforma.

Jornada de uso

Dashboard

A primeira página que o usuário terá acesso será a Homepage do projeto com uma breve descrição sobre o lideranças empaticas e o objetivo do sistema que ele irá acessar. Ao clicar em entrar o usuário será redirecionado a página de login/cadastro, onde ele será capaz de cadastrar as suas creedenciais e selecionar a equipe do qual ele faz parte. A página também contera um QR Code que pode ser lido atráves do aplicativo mobile para realizar o login direto, sem a necessidade da entrada de dados.

Após o login/cadastro, ele é levado a uma página com a visão geral da equipe, contendo resumos sobre a perfomance do grupo, toneladas de alimentos resgatados, categorias com as maiores contribuições e contribuição de cada membro do grupo, sendo possível clicar e expandir cada dado para obter uma visão mais detalhada.

Uma das opções de navegação seguinte é a página de contagem, nela o usuário será capaz de conectar a dashboard a uma camêra e realizar a contagem dos produtos com atualizações em tempo real, além da capacidade de editar entradas caso o programa apresente um erro durante a contagem.

Por último, o usuário também tem acesso á uma página de perfil onde ele é capaz de modificar as suas informações pessoais.

Aplicativo Mobile

Ao entrar no app, caso o usuário não esteja já logado, ele terá que realizar o login/cadastro entrando as suas creedenciais e selecionando a equipe do qual ele faz parte.

Ele então sera redirecionado a uma página com os dados gerais sobre o grupo e alimentos arrecadados, sendo possível visualizar todas as informações em detalhe.

O usuário também terá acesso a uma página onde ele é capaz de modificar o seu perfil e o acesso á uma função que permite utilizar a camêra do celular para ler o QR Code na dashboard permitindo a conexão direta.

Requisitos Funcionais

- Cadastro e autenticação de usuários
- Associação de usuários a equipes
- Captura de imagem em tempo real
- Classificação de alimentos (IA)
- Contagem automática
- Edição manual de registros
- Visualização em dashboard
- Exportação de dados

Requisitos não funcionais

- Interface intuitiva e responsiva
- Baixo tempo de resposta
- Alta disponibilidade do sistema
- Segurança dos dados
- Escalabilidade
- Compatibilidade com dispositivos móveis

Arquitetura do sistema

A arquitetura proposta segue um fluxo estruturado que se inicia na captura das imagens, passa pelo processamento por meio de algoritmos de visão computacional e inteligência artificial, e segue para o backend responsável pelo armazenamento e gerenciamento dos dados. Por fim, as informações são disponibilizadas ao usuário por meio de interfaces web e mobile.

Componentes:

- **Captura:** câmera conectada a dashboard.
- **Processamento:** modelo de visão computacional com o auxílio de machine learning, sendo processado em Python.
- **Backend:** API para padronização e armazenamento em um banco de dados.
- **Frontend:** dashboard web + aplicativo mobile.

Essa abordagem modular permite maior flexibilidade, facilitando futuras melhorias e expansões do sistema.

Definição das Classes

Inicialmente o modelo será treinado para reconhecer os alimentos mais recebidos pelo projeto lideranças empáticas, sendo eles Arroz, Feijão, Açúcar, Macarrão, Fubá e Óleo. Essa divisão simplificada permite a validação inicial da solução, possibilitando sua evolução futura para incluir novas categorias conforme a necessidade do projeto.

Estratégia de Contagem

A contagem automatizada de objetos em um ambiente com fluxo contínuo de imagens apresenta desafios importantes, principalmente relacionados à duplicidade de contagem, oclusões e variações de iluminação e posicionamento dos itens. Para lidar com essas questões, o sistema proposto utilizará uma abordagem baseada na combinação de detecção de objetos e rastreamento temporal (*object tracking*).

Inicialmente, será aplicado um modelo de detecção de objetos baseado em redes neurais convolucionais (CNNs), como arquiteturas do tipo YOLO (*You Only Look Once*), responsável por identificar e classificar os alimentos presentes em cada frame da imagem. Cada objeto detectado será delimitado por uma *bounding box*, acompanhada de uma probabilidade associada à classe prevista.

Entretanto, a detecção isolada por frame pode levar à contagem duplicada de um mesmo item, uma vez que ele pode aparecer em múltiplos frames consecutivos. Para mitigar esse

problema, será implementado um algoritmo de rastreamento de objetos, como o *Centroid Tracking* ou o *SORT* (*Simple Online and Realtime Tracking*). Esses algoritmos associam as detecções ao longo do tempo, atribuindo identificadores únicos (*IDs*) para cada objeto detectado.

O funcionamento do rastreamento baseia-se na comparação espacial entre os centroides das *bounding boxes* em frames consecutivos. Quando um novo objeto é detectado, ele recebe um identificador único. Nos frames seguintes, o algoritmo calcula a distância entre os centroides previamente registrados e os novos, associando-os ao mesmo ID caso estejam dentro de um limiar definido. Dessa forma, um objeto é acompanhado ao longo de sua trajetória no campo de visão da câmera.

A contagem efetiva será realizada apenas quando um novo ID for registrado no sistema, garantindo que cada objeto seja contabilizado uma única vez. Além disso, serão utilizados mecanismos de controle temporal, como a definição de um número mínimo de frames consecutivos para validação da detecção, evitando contagens causadas por ruídos ou falsas detecções momentâneas.

Outro aspecto importante é o tratamento de oclusões parciais, onde objetos podem ser temporariamente encobertos. Para isso, o algoritmo de rastreamento poderá manter objetos “ativos” por um determinado número de frames mesmo sem detecção, permitindo sua reidentificação quando voltarem a aparecer.

Essa combinação entre detecção e rastreamento proporciona maior robustez ao sistema, reduzindo significativamente a ocorrência de contagens duplicadas e aumentando a confiabilidade dos resultados obtidos.

Validação e Métricas

A avaliação do desempenho do sistema de visão computacional será realizada por meio de métricas consolidadas na área de aprendizado de máquina, especialmente em problemas de classificação e detecção de objetos. Essas métricas permitirão mensurar tanto a capacidade do modelo de identificar corretamente os alimentos quanto sua eficiência na contagem.

A acurácia será utilizada como uma medida geral de desempenho, representando a proporção de previsões corretas em relação ao total de previsões realizadas. No entanto, considerando que a acurácia pode ser insuficiente em cenários com desbalanceamento entre classes, serão também analisadas métricas mais específicas.

A precisão mede a proporção de verdadeiros positivos em relação ao total de positivos previstos pelo modelo, sendo especialmente importante para avaliar a taxa de falsos positivos, ou seja, quando o sistema identifica um alimento que não está presente.

O recall, por sua vez, indica a capacidade do modelo de identificar todos os objetos relevantes, medindo a proporção de verdadeiros positivos em relação ao total de positivos reais. Essa métrica é fundamental para avaliar a ocorrência de falsos negativos, isto é, alimentos que não foram detectados pelo sistema.

O F1-score será utilizado como uma métrica de equilíbrio entre precisão e recall, sendo particularmente útil quando se deseja um desempenho balanceado entre evitar falsos

positivos e falsos negativos. Ele é calculado como a média harmônica entre essas duas métricas, penalizando cenários onde uma delas é significativamente inferior à outra.

Além disso, será utilizada a matriz de confusão, que permite uma análise detalhada do desempenho do modelo para cada classe de alimento. Por meio dessa matriz, será possível identificar padrões de erro, como a confusão entre categorias específicas (por exemplo, classificar “feijão” como “outros”), orientando melhorias no treinamento do modelo.

No contexto específico de detecção de objetos, também poderá ser empregada a métrica Intersection over Union (IoU), que avalia a sobreposição entre as *bounding boxes* previstas pelo modelo e as anotações reais. Essa métrica é essencial para determinar se uma detecção é considerada correta, com base em um limiar mínimo de sobreposição.

Outro indicador relevante é o Mean Average Precision (mAP), amplamente utilizado em benchmarks de detecção de objetos. O mAP considera a precisão média do modelo em diferentes níveis de recall, oferecendo uma visão mais completa do desempenho global do sistema.

Para a validação prática do sistema, será realizada uma comparação entre a contagem automatizada e a contagem manual, considerada como referência. A diferença percentual entre esses valores permitirá avaliar a confiabilidade do sistema em um cenário real de uso.

Como critério inicial, espera-se que o sistema atinja uma acurácia superior a 85%, com níveis equilibrados de precisão e recall, além de uma baixa taxa de erro na contagem total. Esses parâmetros servirão como base para validação do MVP e poderão ser ajustados conforme a evolução do sistema.

Planejamento Técnico Inicial

Tecnologias Escolhidas

- **Frontend:** Ploty Dash
- **Backend:** Node.js/Azure
- **IA/Visão Computacional:** Python + OpenCV + PyTorch
- **Banco de Dados:** PostgreSQL

Divisão de papéis

A equipe será organizada em quatro áreas principais: inteligência artificial, backend, frontend e gestão do projeto, com cada integrante assumindo uma responsabilidade principal.

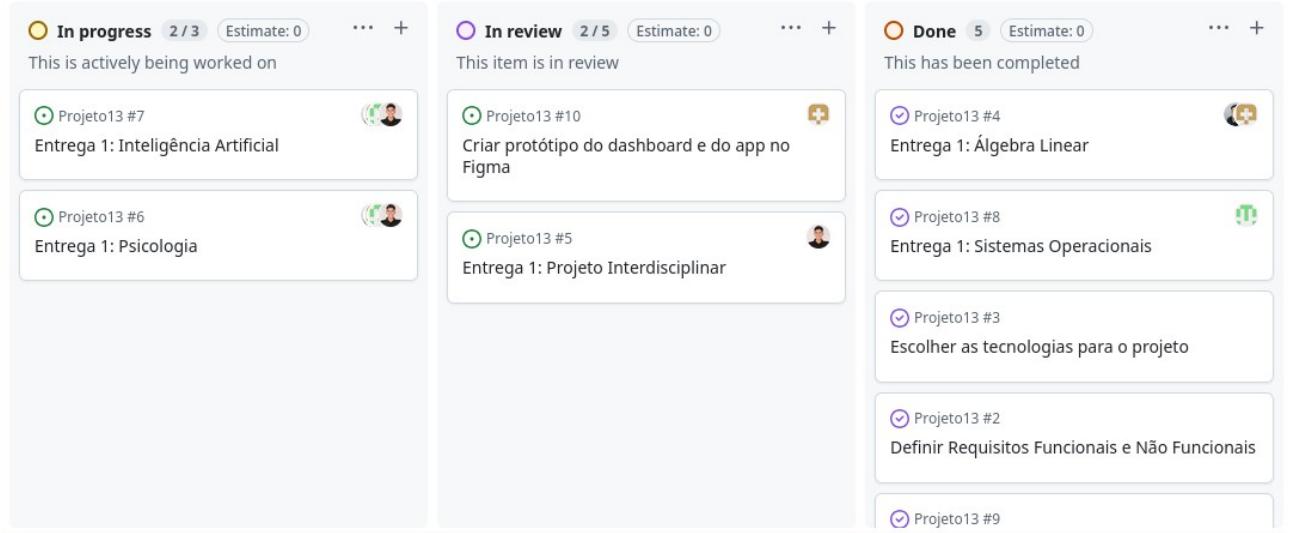
Um membro ficará responsável pela Inteligência Artificial, atuando na preparação dos dados, treinamento do modelo de detecção e implementação do rastreamento de objetos, além da análise de métricas como precisão e recall.

Outro integrante será responsável pelo backend, desenvolvendo a API, gerenciando o banco de dados e implementando funcionalidades como autenticação e armazenamento das contagens.

O terceiro membro atuará no frontend, desenvolvendo o dashboard e garantindo a interação com a câmera e a visualização dos dados de forma intuitiva.

Por fim, um integrante ficará responsável pela gestão do projeto e integração dos módulos, organizando as tarefas, acompanhando o progresso e garantindo o funcionamento completo do sistema.

Essa divisão pode ser observada no nosso quadro Kanban:



Roadmap de desenvolvimento

O desenvolvimento do sistema será conduzido utilizando a metodologia ágil SCRUM, com foco em entregas incrementais e validação contínua das funcionalidades.

Inicialmente, será realizada a fase de planejamento, envolvendo o refinamento dos requisitos, definição da arquitetura do sistema e configuração do ambiente de desenvolvimento. Em paralelo, será iniciada a coleta e preparação dos dados, incluindo a organização e anotação das imagens dos alimentos, além da aplicação de técnicas de balanceamento.

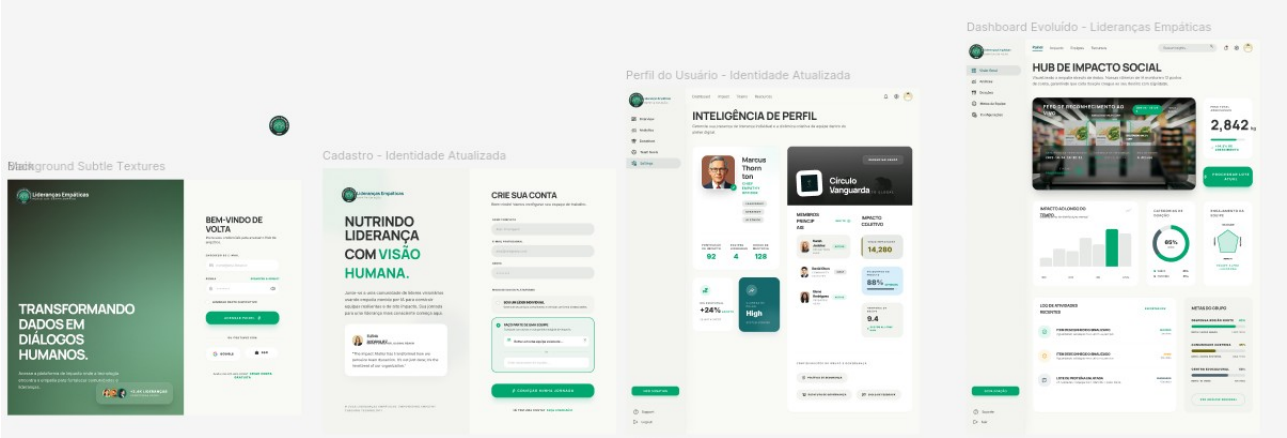
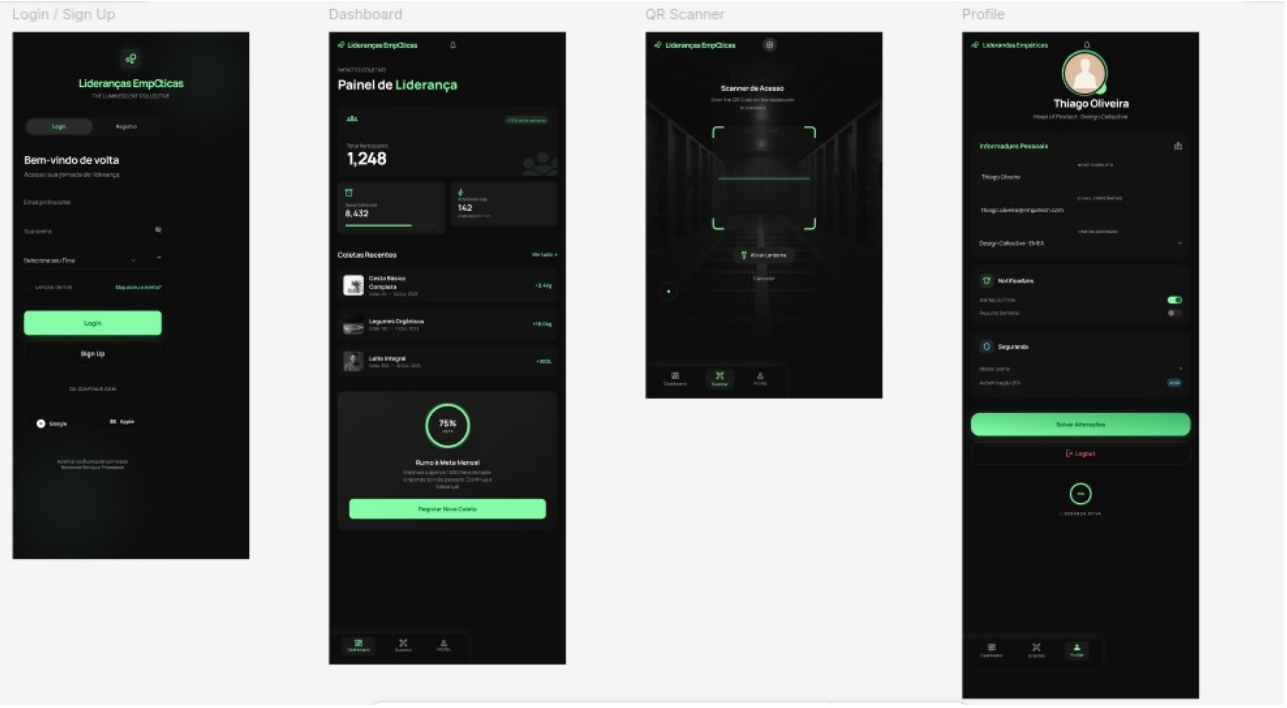
Na sequência, será desenvolvido e treinado o modelo de detecção de objetos, utilizando arquiteturas como YOLO . Durante essa etapa, serão realizados testes e ajustes com base em métricas como precisão, recall, F1-score e mAP, buscando um modelo com desempenho adequado para o MVP.

Após isso, será implementado o sistema de rastreamento de objetos, responsável por evitar contagens duplicadas por meio da atribuição de identificadores únicos e acompanhamento temporal dos itens detectados.

Com a base de IA definida, será desenvolvido o backend, responsável pelo armazenamento dos dados, autenticação de usuários e gerenciamento das informações. Em paralelo, será construída a interface frontend, permitindo a visualização dos dados, interação com o sistema e utilização da câmera para contagem.

Em seguida, será realizada a integração completa entre os módulos, possibilitando o funcionamento do sistema de ponta a ponta. Por fim, o sistema será validado em

ambiente real, comparando a contagem automatizada com a manual e realizando ajustes para melhoria de desempenho e precisão.

Prototipo do sistema

O protótipo do sistema está disponível no [Figma](), com a definição do design da dashboard e do aplicativo mobile, esse é um desenho inicial e ainda é possível que alterações no design ocorram conforme o desenvolvimento avança.